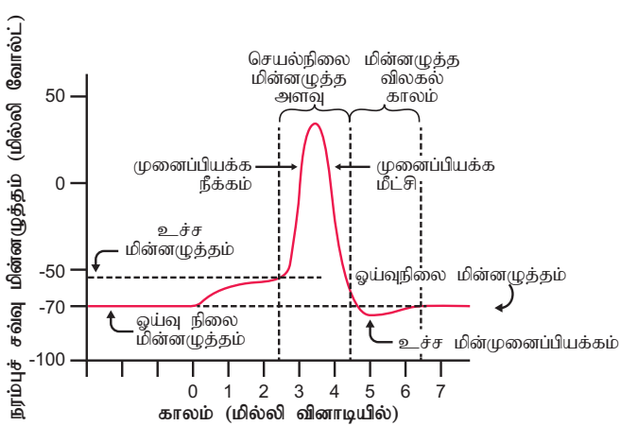
மின்முனைப்பியக்க மீட்சி (Repolarisation)

கூர்முனை மின்னழுத்த அளவை அடைந்தவுடன் ஆக்ஸோலெம்மாவில் உள்ள சோடியம் மின்னூட்டக்கால்வாய் மூடப்பட்டு, பொட்டாசியம் மின்னூட்டக்கால்வாய் திறக்கப்படுகிறது. இதனால் சோடியம் அயனிகளின் உள்ளேற்றம் தடுக்கப்பட்டுப் பொட்டாசியம் அயனிகளின் வெளியேற்றம் தொடங்குகிறது. எனவே செல்லினுள் நேர்மறை மின்னூட்ட அயனிகளின் அளவு குறைகிறது, இதனால் மின்னழுத்த அளவு மீண்டும் ஓய்வு நிலை மின்னழுத்த அளவை நோக்கிச் செல்கிறது. எனவே K^+ அயனிகள் ஆக்ஸோலெம்மாவை விட்டு வெளியேறுவதால் ஆக்ஸோலெம்மாவின் உட்புறம் மீண்டும் எதிர்மறை மின்தன்மையைப் பெறுகிறது. இச்செயலே **மின்முனைப்பியக்க மீட்சி** எனப்படும்.

உச்ச மின்முனைப்பியக்கம் (Hyperpolarization)

மின்னழுத்தம் இயல்பான அளவான $-70mV$ அளவையும் தாண்டி, $-90mV$ அளவிற்குச் செல்லும் போது அதிக எதிர்மறைத் தன்மையுடையதாகிறது. இதற்கு **உச்ச மின்முனைப்பியக்கம்** என்று பெயர்.



படம் 10.5 நியூரானின் செயல் சவ்வு மின்னழுத்தம்

இந்நிலையில் மிக மெத்தனமாக, பொட்டாசியம் அயனிக்கால்வாய்கள் மூடப்படுவதால் இயல்பான முனைப்பியக்கத்தை அடைந்த பின்பும் பொட்டாசியம் அயனிகள் அதிகம் உள்ளேறுகின்றன. எனவே, பொட்டாசியம் மின்னூட்டக்கால்வாய்கள், **மந்த அல்லது சோம்பல் கால்வாய்கள்** (*Lazy gates*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பொட்டாசியம் அயனிக் கால்வாய் முழுமையாய் மூடியபின், மென்படல மின்னழுத்தம் இயல்பான ஓய்வு நிலைக்குத் திரும்புகிறது. இச்செயல்களின்போது சோடியம் அயனி மின்னூட்டக் கால்வாய் மூடியே இருக்கும் (படம் 10.5).

நரம்புத்தூண்டல் கடத்தப்படும் வேகம் (Conduction Speed of a Nerve Impulse)

நரம்புகளில் தூண்டல் கடத்தப்படும் வேகம், ஆக்ஸானின் விட்டத்தைப் பொறுத்ததாகும். ஆக்ஸானின் விட்டம் அதிகமாக இருப்பின் கடத்தும் வேகமும் அதிகம். அதேபோல் மயலின் உறையற்ற ஆக்ஸான்களை விட மையலின் உறை உடைய ஆக்ஸான்கள் வேகமாகக் கடத்துகின்றன. ஏனெனில் சோடியம், பொட்டாசியம் அயனிகளுக்கான கால்வாய்கள் ரான்வியர் கணுக்களில் அதிகம் உள்ளதால், தூண்டல் இம்முடிச்சுகளுக்கிடையே தாவி தாவிச் செல்கிறது. இத்தகைய தூண்டல் கடத்தும் முறைக்கு **'தாவுதல் வழி கடத்தப்படுதல்'** (*saltatory conduction*) என்றுபெயர். நரம்புத்தூண்டல்கள் 1–300 மீ/வி வேகத்தில் பயனிக்கின்றன.

சைனாப்சிஸ் பகுதியில் தூண்டல் கடத்தப்படுதல் (Synaptic Transmission)

இரு நியூரான்கள் சந்திக்கும் பகுதி **நரம்பு சந்திப்பு அல்லது சைனாப்ஸ்** (*Synapse*) எனப்படும். இதன் வழியாகத் தூண்டல்கள் கடத்தப்படுகின்றன. சைனாப்ஸில் தூண்டலைத் தரும் நியூரான், **முன் சைனாப்டிக் நியூரான்** என்றும், தூண்டலைப் பெறும் நியூரான் **பின் சைனாப்டிக் நியூரான்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்விரண்டும் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள சிறு இடைவெளிக்குச் **சைனாப்டிக் பிளவு** (*Synaptic Cleft*) என்று பெயர். இரண்டு நியூரான்களுக்கு இடையே உள்ள இவ்விடைவெளி அமைப்பு ரீதியான இடைவெளியாகவும் செயல் ரீதியான பாலமாகவும் செயல்படுகிறது. முன் சைனாப்டிக் நியூரானின் முனைப் பகுதியினுள் **நரம்புணர்வு கடத்திகள்** (*Neurotransmitter*) எனும் வேதிப்பொருளடங்கிய சிறு பைகள் உள்ளன. இதற்கு **'சைனாப்டிக் நுண் பைகள்'** (*synaptic vesicles*) என்று பெயர். ஒரு மின்தூண்டல் நியூரானின் இறுதிப் பகுதியான முன்சைனாப்டிக் பகுதியை அடையும் போது, அங்கு மின் முனைப்பியக்க நீக்கம் நடைபெற்று மின்னழுத்த கால்சியம் அயனிக் கால்வாய்கள் (Ca^{++}) திறக்கின்றன. அதனால் உள்ளேறும் அதிக அளவு கால்சியம் அயனிகள் சைனாப்டிக் நுண்பைகளை தூண்டி அவற்றை

XI Std Zoology Chapter-10 TM.indd 208 30/12/2022 17:31:08